RK3399 Android 多MIC配置

蓝斌元 kevan.lan@rock-chips.com

一、dts声卡注册

产品设计上一般会有通过CODEC内置的ADC或者外挂专门ADC来回采喇叭的参考信号，利用回采codec或ADC的驱动就可以。驱动中channels_max = 8 这个要配为8.

如下为举例，实际产品上可以根据类似程度选择性参考：

（1）、比如产品中使用了ES8323 codec，做播放，并且利用了ES8323的ADC采集喇叭回采，ES8323输出回采信号到I2S0_SDI0，其他数字MIC接到I2S0_SDI1--I2S0_SDI2---I2S0_SDI3，一个SDI接2个MIC。

```
+	es8323-sound {
+		status = "okay";
+		compatible = "simple-audio-card";
+		simple-audio-card,format = "i2s";
+		simple-audio-card,name = "rockchip,es8323-codec";
+		simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
+		simple-audio-card,cpu {
+			sound-dai = <&i2s0>;
+		};
+		simple-audio-card,codec {
+			sound-dai = <&es8323>;
+		};
+	};
```

```
+	es8323: es8323@11 {
+		#sound-dai-cells = <0>;
+		compatible = "everest,es8323";
+		reg = <0x11>;
+		clocks = <&cru SCLK_I2S_8CH_OUT>;
+		clock-names = "mclk";
+		spk-con-gpio = <&gpio0 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		hp-det-gpio = <&gpio4 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
+		status = "okay";
+	};
```

对应的codec驱动：

```
@@ -755,8 +755,8 @@ static struct snd_soc_dai_driver es8323_dai = {
                },
        .capture = {
                .stream_name = "Capture",
-               .channels_min = 1,
-               .channels_max = 2,
+               .channels_min = 2,
+               .channels_max = 8,
                .rates = es8323_RATES,
                .formats = es8323_FORMATS,
                },
```

(2)、使用ES7210等ADC进行回采信号、模拟MIC的采集

```
        rt5640_7210-sound {
                compatible = "simple-audio-card";
                simple-audio-card,name = "rockchip,rt5640-7210-codec";
                simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
                simple-audio-card,dai-link@0 {
                        format = "i2s";
                        cpu {
                                sound-dai = <&i2s0>;
                        };
                        codec {
                                sound-dai = <&rt5640>;
                        };
                };
                simple-audio-card,dai-link@1 {
                        format = "i2s";
                        cpu {
                                sound-dai = <&i2s0>;
                        };
                        codec {
                                sound-dai = <&es7210>;
```

```
            };
        };
    };
```

（3）、还有一种情况，使用ADC进行模拟MIC和回采的采集，但使用的ADC驱动默认只做了寄存器初始化，没有标准声卡驱动写法，如同使用数字MIC一样。可以利用虚拟声卡驱动来注册声卡，软件dts参考如下：

```
    dummy_codec: dummy-codec {
        compatible = "rockchip,dummy-codec";
        #sound-dai-cells = <0>;
    };

    rt5640-sound {
        compatible = "simple-audio-card";
        simple-audio-card,name = "rockchip,rt5640-codec";
        simple-audio-card,mclk-fs = <256>;
        simple-audio-card,dai-link@0 {
            format = "i2s";
            cpu {
                sound-dai = <&i2s0>;
            };
            codec {
                sound-dai = <&rt5640>;
            };
        };
        simple-audio-card,dai-link@1 {
            format = "i2s";
            cpu {
                sound-dai = <&i2s0>;
            };
            codec {
                sound-dai = <&dummy_codec>;
            };
        };
    };
```

二、内核强制改为8通道：

```
diff --git a/sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c b/sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c
old mode 100644
new mode 100755
index d7aa635..2e9c67d
--- a/sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c
+++ b/sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c
@@ -337,14 +337,23 @@ static int rockchip_i2s_hw_params(struct
snd_pcm_substream *substream,
                return -EINVAL;
        }

-       if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE)
+       if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE) {
                regmap_update_bits(i2s->regmap, I2S_RXCR,
                                   I2S_RXCR_VDW_MASK | I2S_RXCR_CSR_MASK,
                                   val);
-       else
+       } else {
                regmap_update_bits(i2s->regmap, I2S_TXCR,
                                   I2S_TXCR_VDW_MASK | I2S_TXCR_CSR_MASK,
                                   val);
+               /* for echo fixed 8 channels capture when playback */
+               dev_info(i2s->dev, "for echo fixed 8 channels capture when playback\n");
+               val = 0;
+               val |= I2S_CHN_8;
+               val |= I2S_TXCR_VDW(16);/*这里如果是32bit的要注意改为
I2S_TXCR_VDW(32)*/
+               regmap_update_bits(i2s->regmap, I2S_RXCR,
+                                  I2S_RXCR_VDW_MASK | I2S_RXCR_CSR_MASK,
+                                  val);
+       }

        if (!IS_ERR(i2s->grf) && i2s->pins) {
                regmap_read(i2s->regmap, I2S_TXCR, &val);
```

```
@@ -462,7 +471,7 @@ static struct snd_soc_dai_driver rockchip_i2s_dai = {
        .capture = {
                .stream_name = "Capture",
                .channels_min = 2,
-               .channels_max = 2,
+               .channels_max = 8,
                .rates = SNDRV_PCM_RATE_8000_192000,
                .formats = (SNDRV_PCM_FMTBIT_S8 |
                        SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE |
```

三、external/tinyalsa/pcm.c 文件中如果有如下这段代码，屏蔽掉：

```
if(!(pcm->config.channels == 1))
{
    if(channalFlags == -1 )
    {
        if(startCheckCount < SAMPLECOUNT)
        {
            startCheckCount += count;
        }
        else
        {
            channalFlags = channel_check(data,count/2);
        }
    }//if(channalFlags == -1)

    channel_fixed(data,count/2, channalFlags);
}
```

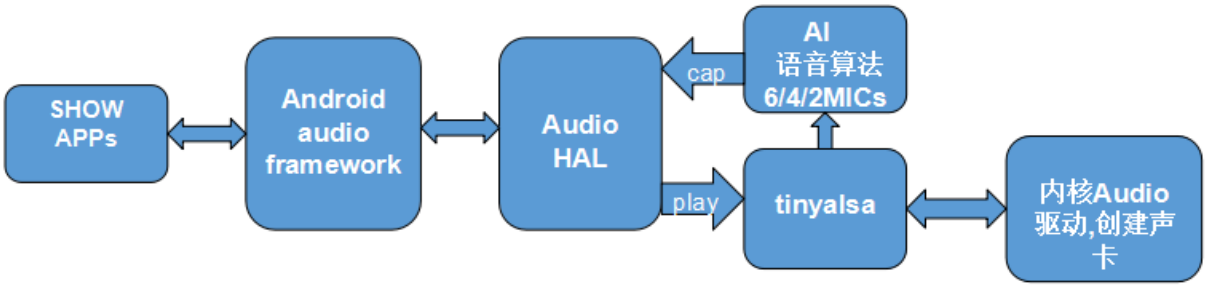
四、录音，根据MIC+回采的通道数：

```
tinycap /sdcard/rec3.wav -D 0 -d 0 -c 8 -r 48000 -b 16 -p 1024 -n 3
```

五、tinycap录音正常，可以适配第3方算法，APK的录音一般只支持2通道或1通道，待第3方算法适配好后方可正常测试使用APK的录音。

多MIC算法嵌入到tinyalsa_hal的框架参考如下：

Audio框架



音频测试参考

注：如下为摘抄自RK3326+RK809平台的测试方法，RK3399等其他芯片客户自制板参考此项测试验证系统驱动以及硬件是否正常

1、通过如下命令确认声卡是否注册成功：

```
rk3326_evb:/ # cat /proc/asound/cards
 0 [rockchiprk809co]: rockchip_rk809- - rockchip,rk809-codec
                      rockchip,rk809-codec

rk3326_evb:/ # ls -l /dev/snd/
crw-rw---- 1 system audio 116,  2 2017-08-05 09:00 controlC0
crw-rw---- 1 system audio 116,  4 2017-08-05 09:00 pcmC0D0c
crw-rw---- 1 system audio 116,  3 2017-08-05 09:00 pcmC0D0p
crw-rw---- 1 system audio 116,  5 2017-08-05 09:00 pcmC0D1c
```

EVB板上播放使用的是pcmC0D0p，录音使用的是pcmC0D1c。

2、通过**adb shell** 命令行进行mic及回采录音测试：

一般可使用tinycap工具（external/tinyalsa/通过mm编译），进行录取MIC及回采原始数据，验证系统驱动以及硬件是否正常，注意要录回采时需要通过Android播放器或命令行tinyplay 播放音频测试源，并且执行：

(1)、tinymix 0 2 (打开RK809 playback喇叭放音通路，配合tinyplay使用，播放器播放会自行配置所以可以不需要此操作)

(2)、tinymix 1 1 (打开RK809 capture通路)

```
rk3326_evb:/ # tinycap
Usage: tinycap file.wav [-D card] [-d device] [-c channels] [-r rate] [-b bits] [-p period_size] [-n n_periods]
```

如上信息可知tinycap各参数代表的含义。

```
rk3326_evb:/ # tinymix 1 1
```

rk3326_evb:/ # **tinycap /sdcard/record.wav -D 0 -d 1 -c 8 -r 16000 -b 16 -p 1024 -n 3**

注：如上 tinymix 1 1在此例中是打开RK809 CODEC的回采录音通路，不同产品使用的codec不一样，要打开的通路不一样。 -D 0 -d 1 是从声卡0 device 1录音，即 pcmC0D1c，**不同产品根据实际情况变动，这边只是举例。**

将record.wav文件adb pull导出后，通过PC端音频分析工具Adobe Audition CS6或Audacity等进行分析，看录音波形是否正常，听录音文件的回放是否正常，数据格式是16K 16bit 8channels。